

Μαθηματικά Γ΄ Λυκείου — 50 Θέματα Β

Θέμα Β 45 — Ολοκλήρωμα: $f(x)=1/x$, $x>0$

Εστίαση ύλης: Λογαριθμικό ολοκλήρωμα

Οδηγία: Να αιτιολογείτε τις απαντήσεις σας και να γράφετε αναλυτικά τα βασικά βήματα της λύσης.

Δίνεται $f(x)=1/x$, $x>0$.

B1. Να βρείτε μια αρχική συνάρτηση της f .

B2. Να υπολογίσετε το $\int_{[1,e]} (1/x) dx$.

B3. Να ερμηνεύσετε γεωμετρικά το αποτέλεσμα.

Χωρίς ενδεικτικές λύσεις